

Verslag

Voor oefening 2.4 ben ik eerst begonnen met het volgen van alle instructies die worden gegeven in oefeningen 2.1 tot en met 2.3. Dus ik heb eerst alles op mijn breadboard geplaatst zoals beschreven in 2.1 en ik heb ook de i2c-verbinding tot stand gebracht met behulp van de functie op regel 13 van mijn code. Vervolgens heb ik de WiringPi-functies gebruikt om de temperatuurgegevens uit de twee registers te lezen (zie regel 20 van de code).

Hierna begon het echte werk. Ik moest de rechter 4 bits van TEMP-OUT-H nemen en toevoegen aan de 8 bits van TEMP-OUT-L. Ik ben begonnen door eerst een bitwise-and-operatie uit te voeren tussen temp-h (= TEMP-OUT-H) en #x0F (= 15 = 00001111 in binair vorm). Dit zorgt ervoor dat alleen de minst significante bits van temp-h overblijven, omdat de linker 4 bits allemaal 0 worden door de bitwise-and-operatie met #x0F. Vervolgens vermenigvuldig ik dit resultaat vier keer met twee, zodat ik alle bits vier keer naar links verschuif en de vier minst significante bits van temp-h nu aan de linkerkant staan.

Daarna combineer ik dit resultaat met temp-l (= TEMP-OUT-L), zodat ik het getal in 2's complement vorm verkrijg. Door een bitwise-or-operatie te gebruiken, zullen de vier meest significante bits van het eindresultaat afkomstig zijn van temp-h. Omdat het meest significante bit van het eindresultaat aangeeft of het een positief of negatief getal is, heb ik een hulpprocedure gedefinieerd die controleert of het hoogste bit een 1 is, want dan is het een negatief getal. Als dat het geval is, keer ik de bits om (dit doe ik door een bitwise-xor-operatie met het getal #xFFFF) en tel ik er 1 bij op. Ik heb deze procedure nagekeken in onze hoorcolleges uit hoofdstuk drie. Positieve getallen blijven ongewijzigd.

Uiteindelijk deel ik het resultaat door acht en rond ik het af op twee decimalen. Om af te ronden op twee decimalen vermenigvuldig ik het getal eerst met 100, rond ik het af en vermenigvuldig ik het daarna met 0,01. Ik gebruik hiervoor de round-functie, die een getal afrondt in Racket. Ik gebruik ook de procedure inexact->exact, zodat het resultaat als een decimaal getal wordt weergegeven.